Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS VERTICALES Y HORIZONTALES

¿Cuáles son las asíntotas de $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$?

A) Vertical $x = 3$ y horizontal $y = 2$

B) Vertical $x = -3$ y horizontal $y = -\dfrac{1}{3}$

C) Vertical $x = -3$ y horizontal $y = 2$

D) Vertical $x = \dfrac{1}{2}$ y horizontal $y = 2$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vertical**
   $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$ (el numerador ahí vale $-7 \neq 0$).

2. **Horizontal**
   $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x-1}{x+3} = 2$.

3. **Resultado**
   $x = -3$ e $y = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El denominador se anula en $x = -3$, no en 3.

B) Usa $f(0)$ como asíntota horizontal.

D) $x = \frac{1}{2}$ es donde se anula el numerador: ahí f vale 0.

Idea clave. Vertical: donde el denominador se anula y el numerador no. Horizontal: límite en $\pm\infty$.